DISEÑO DE ALGORITMOS

ASESOR:
ING. GERARDO ACEVEDO VEGA

UNIDAD 1 · ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 1

AUTÓMATA FINITO DE UN SISTEMA COTIDIANO: EL TORNIQUETE DEL METRO

29 DE SEPTIEMBRE DE 2026

GRUPO 8191 · INFORMÁTICA

Alumno: Mauro Noel Sánchez Campos

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Contaduría y Administración

Introducción

Un autómata es un modelo computacional formado por un conjunto de estados bien definidos, un estado inicial, un alfabeto de entrada y una función de transición que indica a qué estado se pasa a partir del estado actual y del símbolo que se recibe (Kanagusico et al., 2023). Cuando para cada estado y cada símbolo existe exactamente un estado siguiente, se trata de un **autómata finito determinista (AFD)**, que formalmente se describe como una quíntupla $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ (Hopcroft et al., 2007; Sipser, 2013).

Para esta actividad elegí modelar el **torniquete de acceso del Metro de la Ciudad de México**, un sistema que uso con frecuencia y que funciona exactamente como una máquina de estados: está bloqueado, se desbloquea al validar una tarjeta con saldo, rechaza tarjetas sin saldo y vuelve a bloquearse cuando una persona pasa.

1. Sistema elegido y descripción

El torniquete puede estar en tres situaciones: **bloqueado** esperando a un usuario, **desbloqueado** después de cobrar el pasaje, o mostrando el aviso de **saldo insuficiente** cuando la tarjeta no tiene saldo. El usuario puede hacer tres cosas: acercar una tarjeta con saldo, acercar una tarjeta sin saldo o empujar el brazo del torniquete para pasar.

2. Definición formal del AFD

> **M** = $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, donde:
>
> • **Estados:** $Q = \{ q_0, q_1, q_2 \}$
>
> q_0 = Bloqueado (en espera) · q_1 = Desbloqueado · q_2 = Saldo insuficiente
>
> • **Alfabeto de entrada:** $\Sigma = \{$ **T**, **S**, **P** $\}$
>
> T = acercar tarjeta con saldo · S = acercar tarjeta sin saldo · P = empujar el torniquete
>
> • **Estado inicial:** q_0 (el torniquete arranca bloqueado)
>
> • **Estados finales:** $F = \{ q_0 \}$ (el sistema queda seguro y listo para el siguiente usuario)
>
> • **Función de transición** δ: $Q \times \Sigma \rightarrow Q$, definida en la tabla de la sección 4.

Reglas del sistema que definen cada transición:

- Bloqueado + tarjeta con saldo (T) → se cobra el pasaje y se **desbloquea**.
- Bloqueado + tarjeta sin saldo (S) → muestra **saldo insuficiente**.
- Bloqueado + empujar (P) → no se mueve, sigue **bloqueado**.
- Desbloqueado + tarjeta (T o S) → no vuelve a cobrar, sigue **desbloqueado**.
- Desbloqueado + empujar (P) → la persona pasa y se **bloquea** de nuevo.
- Saldo insuficiente + tarjeta con saldo (T) → se **desbloquea**; con otra tarjeta sin saldo (S) → sigue en **saldo insuficiente**; empujar (P) → borra el aviso y regresa a **bloqueado**.

3. Diagrama de estados

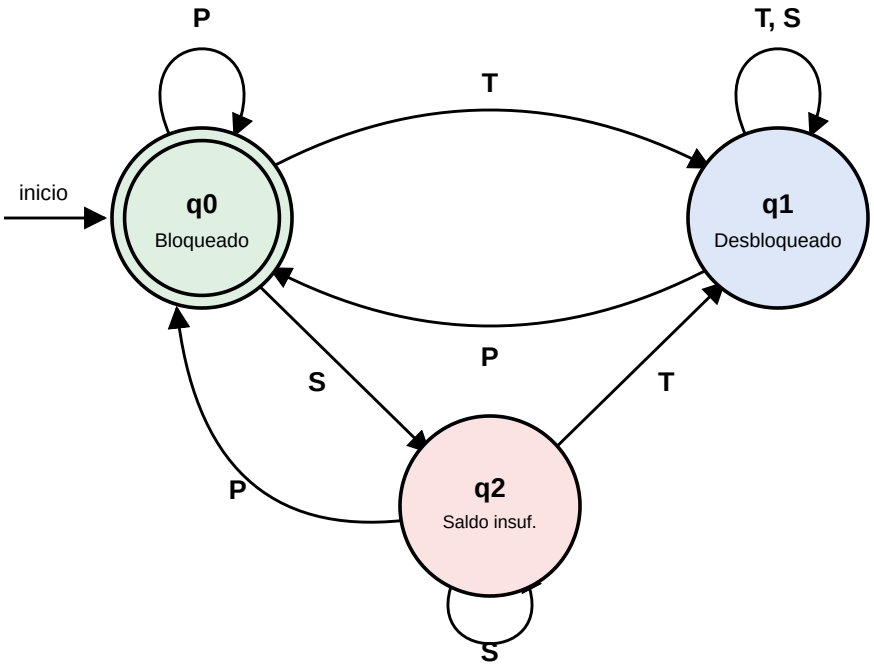


Figura 1. Diagrama de estados del torniquete. La flecha "inicio" marca el estado inicial q0; el doble círculo indica que q0 es también el estado final. Elaboración propia.

4. Tabla de transiciones

Estado actual	T (tarjeta con saldo)	S (tarjeta sin saldo)	P (empujar)
→ * q0 Bloqueado	q1	q2	q0
q1 Desbloqueado	q1	q1	q0
q2 Saldo insuficiente	q1	q2	q0

Notación: "→" indica el estado inicial y "*" el estado final. Cada celda tiene exactamente un estado siguiente, por lo que el autómata es **determinista**.

5. Trazado paso a paso

Ejemplo 1. Un usuario acerca una tarjeta sin saldo, la cambia por otra con saldo, pasa, alguien empuja el torniquete ya bloqueado y luego llega otro usuario que paga y pasa. Cadena de entrada: **w = S T P P T P**.

Paso	Estado actual	Entrada	δ(estado, entrada)	¿Qué ocurre?
1	q0	S	q2	Tarjeta sin saldo: aparece el aviso.
2	q2	T	q1	Tarjeta con saldo: se cobra y se desbloquea.
3	q1	P	q0	El usuario pasa y el torniquete se bloquea.
4	q0	P	q0	Alguien empuja sin pagar: no se mueve.
5	q0	T	q1	Otro usuario paga: se desbloquea.
6	q1	P	q0	Pasa y se bloquea de nuevo.

Recorrido: $q0 \xrightarrow{S} q2 \xrightarrow{T} q1 \xrightarrow{P} q0 \xrightarrow{P} q0 \xrightarrow{T} q1 \xrightarrow{P}$ **q0**. El autómata termina en q0, que pertenece a *F*; por lo tanto, la cadena es **ACEPTADA**: el torniquete quedó bloqueado y listo.

Ejemplo 2 (contraejemplo). Con la cadena **w = T T**: $q0 \xrightarrow{T} q1 \xrightarrow{T}$ **q1**. Termina en q1, que no es final, así que la cadena es **RECHAZADA**: el usuario pagó pero nunca pasó y el torniquete quedó desbloqueado. Además, el segundo T no cobra otra vez, lo cual es correcto porque en q1 el torniquete ya está abierto.

Conclusiones

Modelar el torniquete del Metro me ayudó a entender que un autómata finito no es solo un concepto teórico, sino una forma muy precisa de describir sistemas que usamos todos los días. Al principio me costó decidir cuáles eran los estados y cuáles las entradas, porque es fácil confundir una acción con una situación; lo resolví preguntándome "¿en qué condición está el torniquete?" para los estados y "¿qué puede hacer el usuario?" para las entradas.

La tabla de transiciones me pareció la parte más útil, porque obliga a decidir qué pasa en *todos* los casos, incluso en los que no se piensan de inmediato, como empujar un torniquete bloqueado o acercar una tarjeta cuando ya está abierto. Esa es precisamente la característica de un AFD: para cada estado y cada entrada hay una única respuesta. Como futuro Licenciado en Informática, veo que esta forma de pensar sirve directamente para programar: cada estado puede ser un valor de una variable y cada transición una condición en una estructura de selección.

Referencias

Hopcroft, J. E., Motwani, R., y Ullman, J. D. (2007). *Introducción a la teoría de autómatas, lenguajes y computación* (3a ed.). Pearson Educación.

Kanagusico Hernández, E. D., Moreno García, R. C., y Hernández Sánchez, E. (2023). *Diseño de algoritmos* [Apunte digital, Licenciatura en Informática, Plan de Estudios 2024]. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración.

Sipser, M. (2013). *Introduction to the theory of computation* (3rd ed.). Cengage Learning.